CNN

Exercícios de fixação

1. O que é uma imagem para o computador?

2. Por que uma rede neural comum (MLP/totalmente conectada) sofre com imagens?

3. O que é a operação de convolução?

4. O que são stride e padding, e como afetam o tamanho da saída?

5. Para que servem as funções de ativação, principalmente a ReLU?

6. O que é pooling (Max Pooling vs Average Pooling)?

7. O que cada camada da CNN aprende? (Hierarquia de features)

8. Como uma CNN é treinada? (Backpropagation, função de perda e otimizador)

9. O que é overfitting e como combatê-lo em CNNs?

10. Quais são as arquiteturas clássicas de CNN e o que cada uma trouxe de novo?
Dica: Faça uma linha do tempo: **LeNet-5** (1998, reconhecimento de dígitos) → **AlexNet** (2012, deu início à revolução do deep learning) → **VGG** → **ResNet** (conexões residuais). Para cada uma, pesquise o ano, a ideia principal e o problema que resolveu.